

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Accidents en zones montagneuses ou liés aux mouvements de terrain

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les causes (déformations, eau, homme) et la prévention des mouvements de terrain.

EXERCICE 1 Vocabulaire et déformations

Complétez le texte suivant en utilisant les mots de la liste : cassante, souple, faille, pli, contrainte, rupture.

1. Lorsque les roches subissent des ... lentes et progressives sans se rompre, elles forment des ... ; c'est une déformation
2. Si les ... dépassent la limite d'élasticité de la roche, celle-ci se brise net : c'est une déformation ... qui crée une

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'action mécanique de l'eau (gel/dégel, pression interstitielle) favorise la stabilité des versants. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
2. L'altération chimique des roches par l'eau (hydrolyse, dissolution) diminue leur cohésion mécanique. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
3. Le déboisement intensif sur pente forte réduit le risque de glissement de terrain. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
4. Les séismes sont des causes anthropiques (liées à l'homme) de mouvements de terrain. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :

EXERCICE 3 QCM : Types de mouvements et déclencheurs

Une seule réponse correcte par question. Cochez la case correspondante.

1. Quel mouvement de terrain se caractérise par une rupture nette et une chute libre de

blocs rocheux? ☐ Coulée de boue ☐ Éboulement / Chute de blocs ☐ Glissement de terrain ☐ Reptation

2. La présence d'une couche argileuse imperméable sous une couche perméable saturée en eau favorise : ☐ Le ruissellement de surface ☐ L'infiltration totale ☐ Le glissement par plans de rupture ☐ Le gel des roches
3. Parmi ces actions humaines, laquelle n'aggrave pas l'instabilité des versants? ☐ Terrassements et remblais mal drainés ☐ Surpâturage et déforestation ☐ Reboisement d'essences à racines pivotantes ☐ Excavation au pied du versant (détressage)

EXERCICE 4 Mesures de prévention et protection

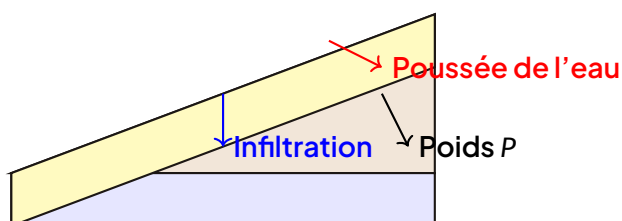
Complétez le tableau suivant en classant les techniques proposées dans la bonne colonne.

Liste : Parapluies / filets pare-blocs, Drains horizontaux / puits de décompression, Reboisement / génie végétal, Murs de soutènement / enrochements, Interdiction de construction (zonage), Purge manuelle ou mécanique des blocs instables.

Prévention (éviter le déclenchement)	Protection (limiter les dégâts)

EXERCICE 5 Analyse de la stabilité d'un versant

Le schéma ci-dessous représente une coupe transversale simplifiée d'un versant.



1. Nommez la couche géologique imperméable (en bleu) qui peut servir de plan de glissement.
2. Indiquez par une flèche sur le schéma (ou décrivez sa direction) la force de frottement (résistance) qui s'oppose au glissement du bloc supérieur.
3. Expliquez pourquoi une forte pluviométrie augmente le risque de glissement sur ce type de structure géologique.

EXERCICE 6 Cas concret : Choix d'implantation

Une commune de montagne doit implanter un nouveau groupe scolaire. Trois sites sont proposés :

- Site A : Pied de falaise calcaire fracturée, zone d'éboulis anciens.
 - Site B : Versant convexe en roches métamorphiques dures, bien drainé, boisé.
 - Site C : Plateau sur argile plastique, pente faible (5'), zone humide avec sources.
1. Identifiez le site présentant le risque majeur d'éboulement / chute de blocs. Justifiez.
 2. Identifiez le site présentant un risque de glissement de terrain lent (reptation / coulée) lié à l'argile et à l'eau. Justifiez.
 3. Quel site est le plus favorable pour la construction ? Citez deux arguments géotechniques.